I.

1. Egy fafajta törzsének keresztmetszetét vizsgáljuk egy adott magasságban. Ez a keresztmetszet a fa 5 és 20 éves kora közötti növekedése során (jó közelítéssel) mindvégig kör alakúnak tekinthető. A kör átmérőjét a d: [5; 20] → **R**, $d(x) = -0,25x^2 + 20x + 40$ függvény adja meg, ahol x a fa években mért életkorát, $d(x)$ pedig az átmérő milliméterben mért hosszát jelöli.

a) Hány cm a törzs keresztmetszetének átmérője akkor, amikor a fa éppen 10 éves?

b) Hány dm^2-rel nő a fatörzs keresztmetszetének területe a 11. évben?
Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!

c) Hány éves a fa akkor, amikor a törzs keresztmetszetének kerülete éppen 1 méter?

a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	11 pont	